

LAPORAN PRAKTIKUM
TUGAS MODUL 4 & MODUL 5 IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II



Di Susun Oleh:

NAMA : M. ROMZI

NPM : 25782015

KELAS : 3A

PRODI : TRI

DOSEN PENGAMPU :

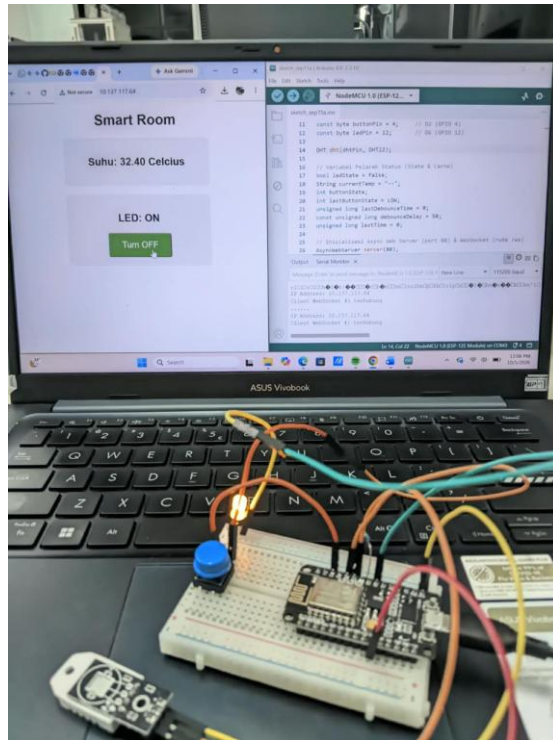
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

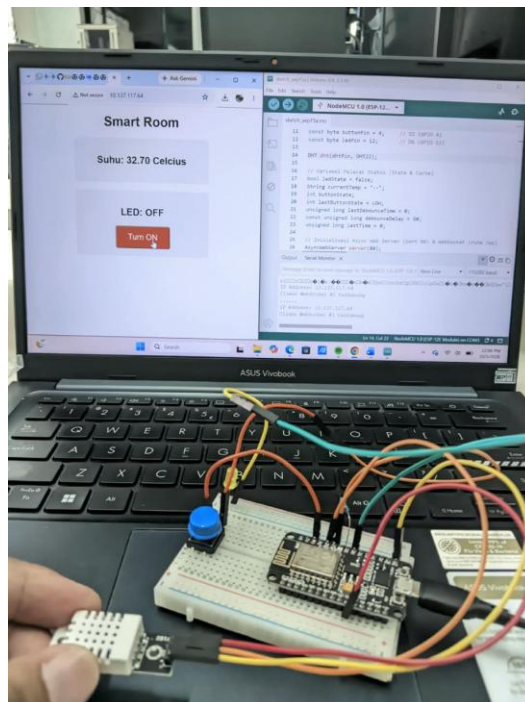
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027

MODUL 4

ON



OFF



4.5.1 Praktikum 1: *Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik*

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D6 (GPIO 12). Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki Resistor 220 Ohm, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke pin GND NodeMCU (*sama seperti rangkaian LED pada Modul 3*).
2. Hubungkan pin DATA / OUT DHT ke pin D4 (GPIO 2). (VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
3. Pasang Push Button pada *breadboard*, melintasi parit tengah. Hubungkan salah satu kakinya ke jalur 3V3 (3.3V). Hubungkan kaki seberang tombol ke pin D2 (GPIO 4) NodeMCU. Pada titik kaki yang terhubung ke pin D2 tersebut, pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm, lalu hubungkan ujung kaki resistor lainnya ke jalur GND (*konfigurasi resistor pull-down eksternal seperti pada Modul 1*).

Modul 5

Nama Kelompok :

M. Romzi (25782015)

M. Daffa Al Barru (25782017)

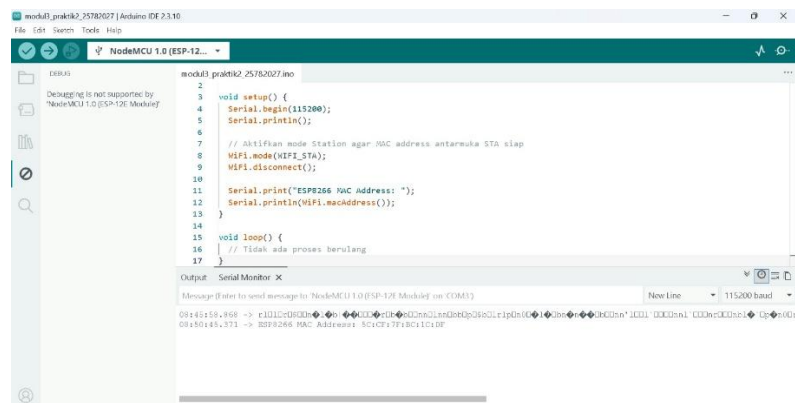
M. Khoiru Nizar (25782018)

Raffi Maulana Abdillah (25782021)

5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

Sebelum membangun jaringan ESP-NOW, setiap anggota kelompok wajib membaca dan mencatat alamat fisik (*MAC Address*) dari masing-masing *board* NodeMCU.

Mac Address Node 1



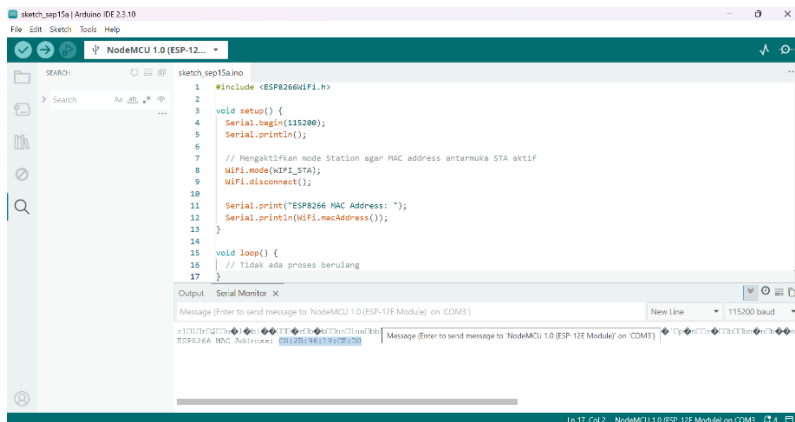
```
modul3_praktik2_25782027.ino
1
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   Serial.println();
6
7   // Aktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA siap
8   WiFi.mode(WIFI_STA);
9   WiFi.disconnect();
10
11   Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
12   Serial.println(WiFi.macAddress());
13 }
14
15 void loop() {
16   // Tidak ada proses berulang
17 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM3)

014158,958 -> 8C:CF:7F:BC:1C:D8

Mac Address Node 2



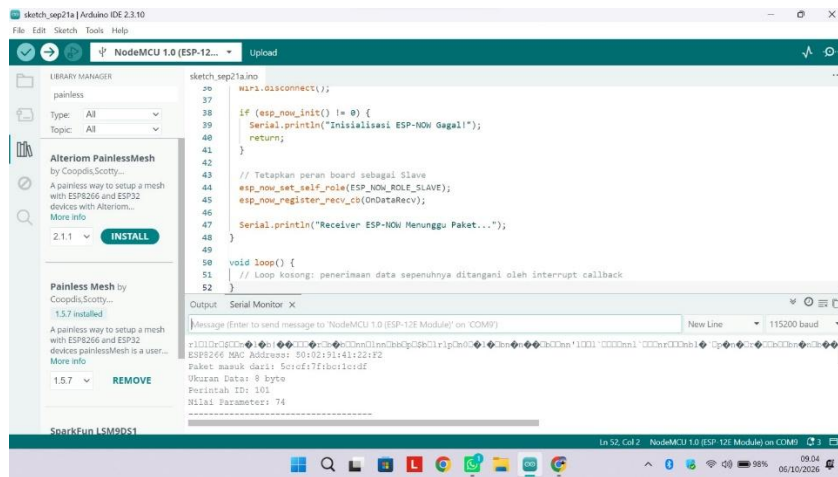
```
sketch_sep15a.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   Serial.println();
6
7   // Pengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
8   WiFi.mode(WIFI_STA);
9   WiFi.disconnect();
10
11   Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
12   Serial.println(WiFi.macAddress());
13 }
14
15 void loop() {
16   // Tidak ada proses berulang
17 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM3)

ESP8266 MAC Address: 8C:CF:7F:BC:1C:D8

Mac Address Node 3



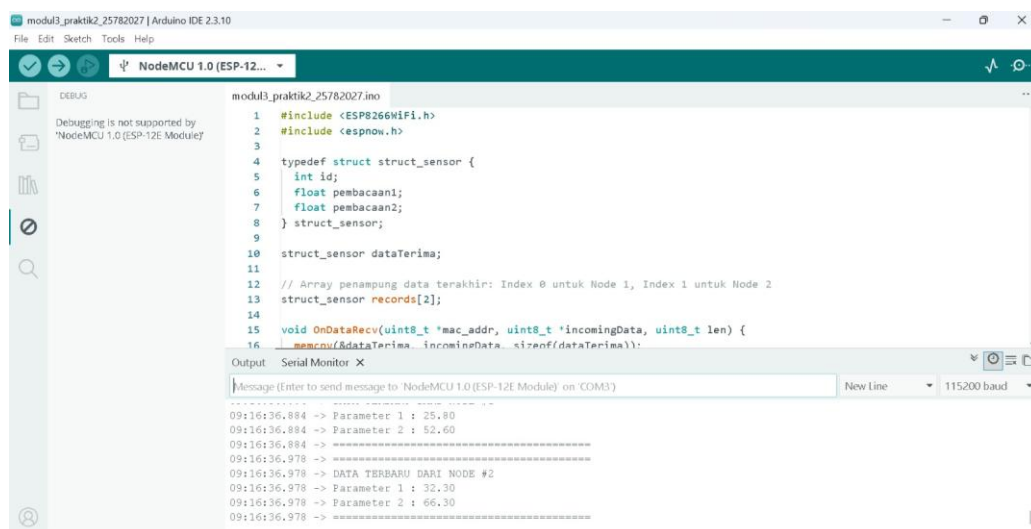
Praktikum 2

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

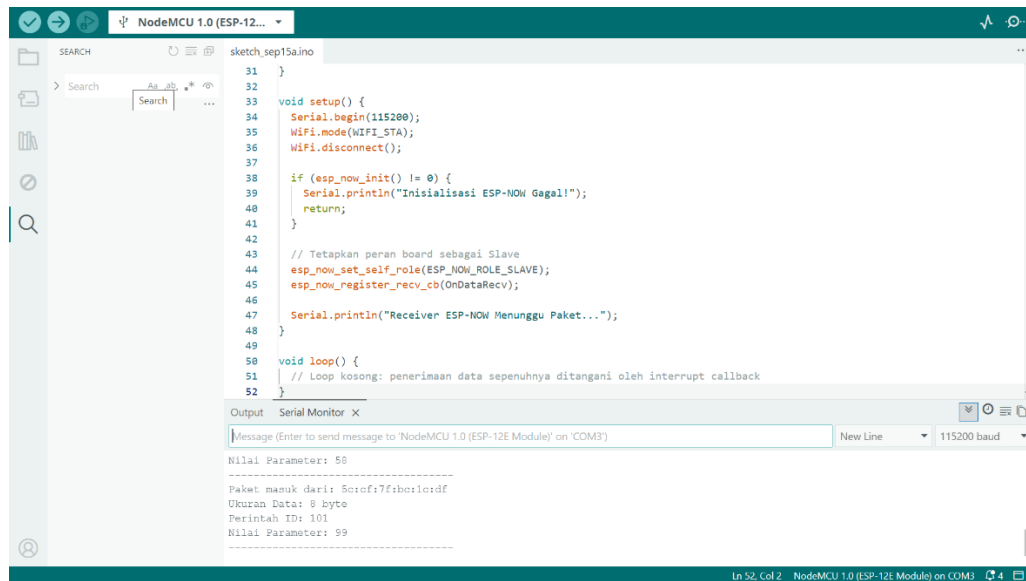
Skenario: Satu unit NodeMCU bertindak sebagai Controller / Sender, menyiarkan paket data instruksi yang sama secara langsung ke dua unit NodeMCU lain yang bertindak sebagai Slave / Receiver tanpa perantara router.

Hasil output :

Node 1



Node 2



```
sketch_sep15a.ino
31 }
32
33 void setup() {
34   Serial.begin(115200);
35   Wifi.mode(WIFI_STA);
36   Wifi.disconnect();
37
38   if (esp_now_init() != 0) {
39     Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40     return;
41   }
42
43   // Tetapkan peran board sebagai Slave
44   esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45   esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46
47   Serial.println("Receiver ESP-NOW Menunggu Paket...");
48 }
49
50 void loop() {
51   // Loop kosong: penerimaan data sepenuhnya ditangani oleh interrupt callback
52 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

Nilai Parameter: 58

Paket masuk dari: 5c0cf7f5b01c:df

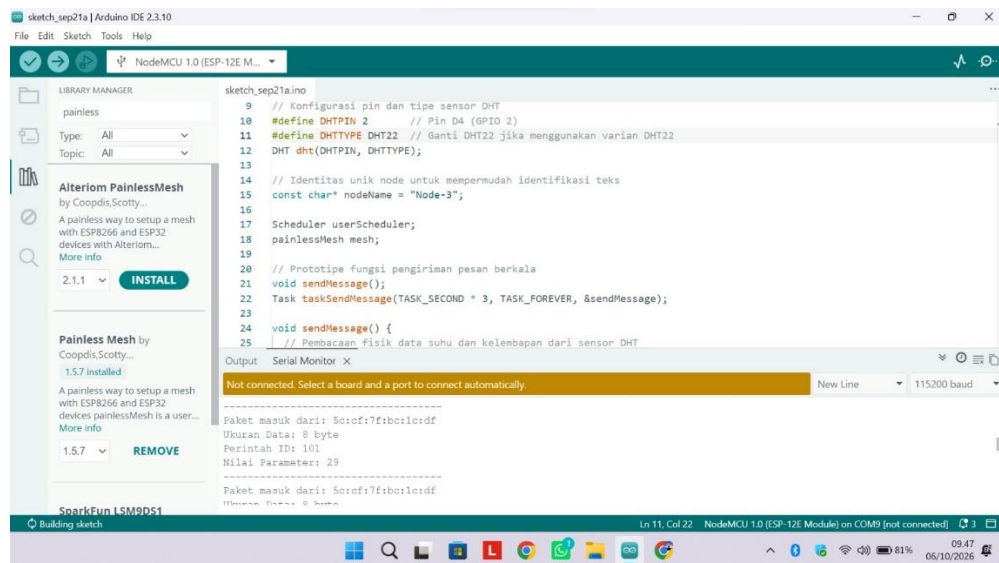
Ukuran Data: 8 byte

Perintah ID: 101

Nilai Parameter: 99

Ln 52, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

Node 3



```
sketch_sep21a.ino
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
15 const char* nodeName = "Node-3";
16
17 Scheduler userScheduler;
18 painlessMesh mesh;
19
20 // Prototipe fungsi pengiriman pesan berkala
21 void sendMessage();
22 Task taskSendMessage(TASK_SECOND * 3, TASK_FOREVER, &sendMessage);
23
24 void sendMessage() {
25   // Pembacaan fisik data suhu dan kelembapan dari sensor DHT
26 }
```

Output Serial Monitor X

Not connected. Select a board and a port to connect automatically.

New Line 115200 baud

Paket masuk dari: 5c0cf7f5b01c:df

Ukuran Data: 8 byte

Perintah ID: 101

Nilai Parameter: 29

Paket masuk dari: 5c0cf7f5b01c:df

Ukuran Data: 8 byte

Ln 11, Col 22 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 [not connected]

Skenario: Dua node sensor di lapangan memancarkan data pengukuran masing-masing ke sebuah node konsentrator pusat (*Aggregator Hub / Base Station*).

The screenshot displays the Arduino IDE environment with the following components:

- File Menu:** File, Edit, Sketch, Tools, Help.
- Toolbar:** Includes icons for saving, undo, redo, and other standard IDE functions.
- Project Name:** modu3_praktik2_25782027 | Arduino IDE 2.3.10
- Debugger:** A message states "Debugging is not supported by 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)'".
- Code Editor:** Contains the sketch file `modu3_praktik2_25782027.ino`. The code includes headers for ESP8266 and ESPNow, defines RX and TX pins, and implements a packet structure and transmission logic.
- Serial Monitor:** Shows a list of transmission messages, all with a status of "Berhasil Diterima" (Successfully Received).

```

1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <ESPNow.h>
3
4  // GANTI dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 Andai
5  uint8_t receiver1[] = {0xC8, 0x2B, 0x96, 0x19, 0xCE, 0xD0};
6  uint8_t receiver2[] = {0x50, 0x02, 0x91, 0x41, 0x22, 0xF2};
7
8  // Definisi struktur data paket instruksi
9  typedef struct struct_pesan {
10     int perintahId;
11     int nilaiParameter;
12 } struct_pesan;
13
14 struct_pesan paketKirim;
15
16 unsigned long previousMillis = 0;
  
```

Serial Monitor Output:

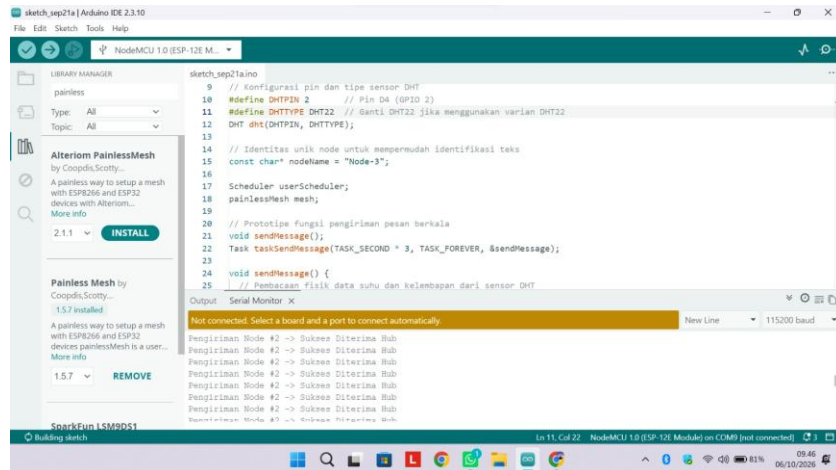
```

09:04:27.697 -> Kirim paket ke: c8:2b:96:19:ce:d0 | Status: Berhasil Diterima
09:04:27.721 -> Kirim paket ke: 50:02:91:41:22:f2 | Status: Berhasil Diterima
09:04:29.731 -> Kirim paket ke: c8:2b:96:19:ce:d0 | Status: Berhasil Diterima
09:04:29.731 -> Kirim paket ke: 50:02:91:41:22:f2 | Status: Berhasil Diterima
09:04:31.688 -> Kirim paket ke: c8:2b:96:19:ce:d0 | Status: Berhasil Diterima
09:04:31.722 -> Kirim paket ke: 50:02:91:41:22:f2 | Status: Berhasil Diterima
09:04:33.687 -> Kirim paket ke: c8:2b:96:19:ce:d0 | Status: Berhasil Diterima
09:04:33.728 -> Kirim paket ke: 50:02:91:41:22:f2 | Status: Berhasil Diterima
  
```

The screenshot shows the Arduino IDE environment. The top toolbar includes icons for file operations, search, and running the code. The menu bar at the top displays "NodeMCU 1.0 (ESP-12E...)". The left sidebar contains icons for Explorer, Search, and other workspace functions.

The main editor window displays a sketch named "sketch_sep15a.ino". The code defines a sensor structure and implements a serial communication protocol where data is sent every 3 seconds. Comments in Indonesian explain the MAC address assignment and node identification.

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)!
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x5C, 0xCF, 0x7F, 0xBC, 0x1C, 0xDF};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
8 #define BOARD_ID 1
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
17
18 unsigned long prevTime = 0;
19 const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
20
21 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
22     Serial.print("Pengiriman Node #");
```



5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

Skenario: Seluruh board dalam kelompok dihubungkan ke sensor suhu & kelembapan riil (DHT11/DHT22) dan diintegrasikan ke dalam sebuah jaringan rantai otonom (*Mesh*). Setiap board secara berkala membaca sensor fisiknya, mengemas data telemetri ke dalam format JSON, dan menyiarkannya ke seluruh anggota jaringan tanpa perlu mengetahui alamat MAC masing-masing.

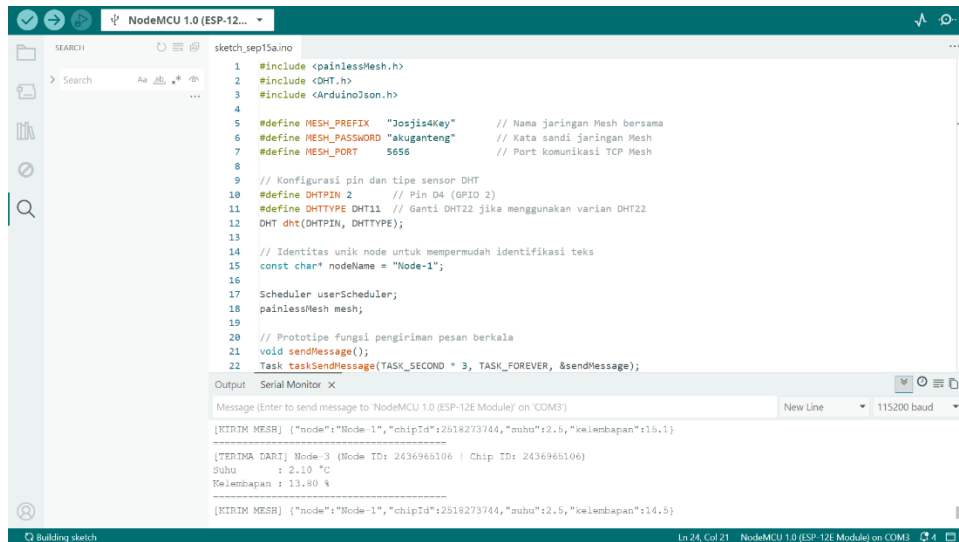
Instruksi Perangkaian Perangkat Keras:

- Pasang sensor DHT11 / DHT22 pada masing-masing board NodeMCU:
 - Pin VCC sensor ke pin 3V3 (3.3V) NodeMCU.
 - Pin GND sensor ke pin GND NodeMCU.
 - Pin DATA / OUT sensor ke pin D4 (GPIO 2) NodeMCU.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Unggah sketsa berikut ke seluruh board dalam kelompok Anda.
2. Berikan nama pengenalan unik pada variabel nodeName di masing-masing board (misal: "Node-1", "Node-2", "Node-3").
3. Jika menggunakan varian DHT22, ubah #define DHTTYPE DHT11 menjadi DHT22.

Node 1



```
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "Josjis4Key" // Nama jaringan Mesh bersama
6 #define MESH_PASSWORD "akuganteng" // Kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 5656 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT11 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
15 const char* nodeName = "Node-1";
16
17 Scheduler userScheduler;
18 painlessMesh mesh;
19
20 // Prototipe fungsi pengiriman pesan berkala
21 void sendMessage();
22 Task taskSendMessage(TASK_SECOND * 3, TASK_FOREVER, &sendMessage);
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2518273744,"suhu":2.5,"kelembapan":15.1}

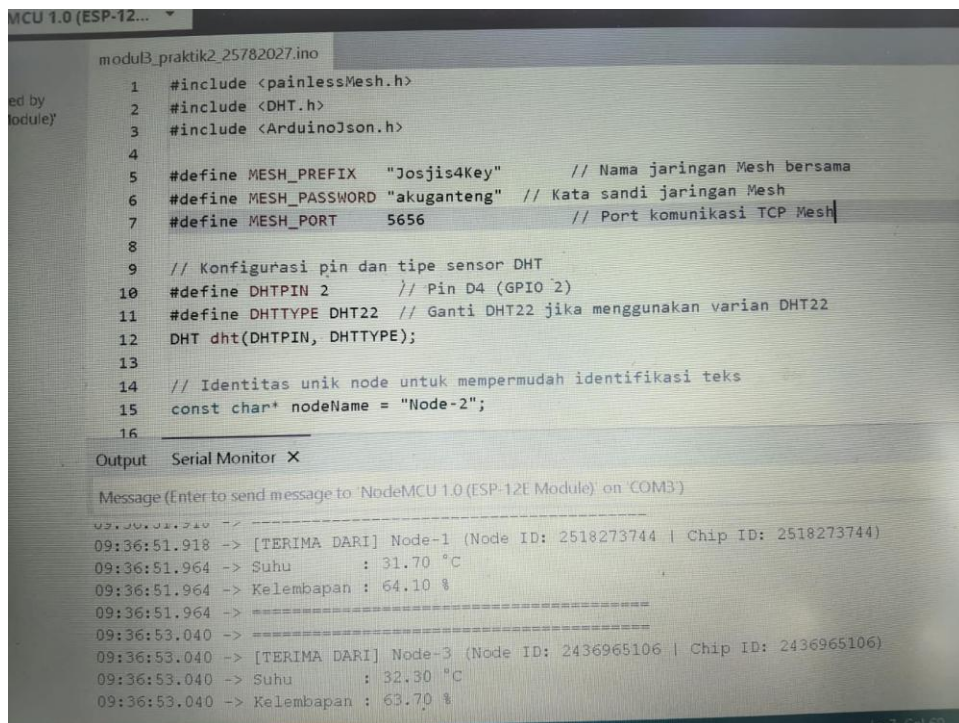
[TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 2436965106 | Chip ID: 2436965106)

Suhu : 2.10 °C

Kelembapan : 13.80 %

[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2518273744,"suhu":2.5,"kelembapan":14.5}

Node 2



```
modul3_praktik2_25782027.ino
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "Josjis4Key" // Nama jaringan Mesh bersama
6 #define MESH_PASSWORD "akuganteng" // Kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 5656 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
15 const char* nodeName = "Node-2";
16
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

09:36:51.918 -> [TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 2518273744 | Chip ID: 2518273744)

09:36:51.964 -> Suhu : 31.70 °C

09:36:51.964 -> Kelembapan : 64.10 %

09:36:51.964 -> =====

09:36:53.040 -> [TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 2436965106 | Chip ID: 2436965106)

09:36:53.040 -> Suhu : 32.30 °C

09:36:53.040 -> Kelembapan : 63.70 %

Node 3

